



1+2

11

السعر

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

الحقائق الافتراضية وعناصرها

د. فراس الضعيف



RB Informatics; 13/04/2025

حقائق افتراضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في شيء أحلى من أنك تعيش الخيال كأنه حقيقة؟

VR بخلينا نعيش عوالم جديدة وكأنها حقيقية.

بالمحاضرات الجاية، رح نتعرف سوا على هالعالم، ونشوف كيف بيشتغل، وليفش هو ممتع ومميز.

جاهزين نبدأ؟ ✨ ∞

في هذه المحاضرة سنتحدث عن كيفية التخابر مع الحاسوب كما سنتحدث عن الحقيقة الافتراضية وعناصرها.

تذكرة: المرجع الأساسي لدراسة المادة هي سلايدات الدكتور

مقدمة عن التخابر مع الحاسوب

■ التحديات التاريخية:

بدأ الإنسان بالتواصل مع الحواسيب عبر لغة الآلة البسيطة، التي تتطلب جهداً كبيراً لإيصال الأفكار. تطورت اللغات البرمجية والأدوات (مثل الفأرة)، لكن التفاعل لا يزال معقداً ولا يستغل الحواس البشرية بشكل طبيعي.

■ الاعتماد على أدوات مصنعة:

استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح بدلاً من الحواس الطبيعية (اللمس، الصوت، الحركة). صعوبة تصور الأبعاد الثلاثية في بيئة ثنائية الأبعاد.

■ فقدان الحواس الأخرى:

عدم وجود تفاعل عبر اللمس، الشم، أو الذوق.

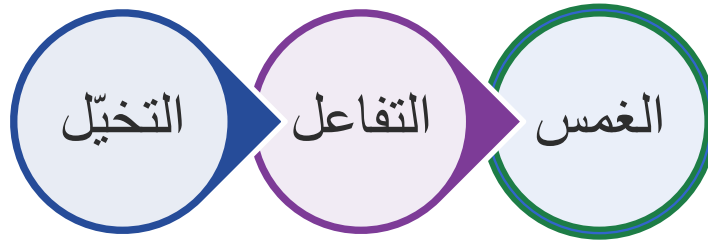
■ التعقيد الزائد:

الحاجة إلى كتابة تعليمات طويلة لإنجاز مهام بسيطة.

ك حل VR (Virtual Reality) الحقيقة الافتراضية

الهدف الرئيسي: إعادة بناء عالم حاسوبي يحاكي الواقع، مما يسمح للإنسان باستخدام مهاراته الطبيعية (كالرؤية، السمع، اللمس) لتحسين الأداء وخلق تطبيقات مبتكرة.

عناصر الحقيقة الافتراضية



الغمس Immersion

- غمر الحواس في البيئة الافتراضية (مثال: نظارات VR للرؤية، قفازات ذكية للمس).
- محاكاة الإدراك الحسي (رؤية الأشياء، سماع الاصطدامات، الشعور بخصائص المواد).
- أمثلة تطبيقية:
نظارات VR لغمر حاسة البصر.
أجهزة لمسية (Haptic Devices) لمحاكاة الإحساس باللمس.

أنواع الغمس:

غمس حاسة النظر:



- استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) لعزل المستخدم عن البيئة الحقيقية وعرض بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد.
- تعرض صورة منفصلة لكل عين، مما يخلق إدراكاً للعمق (3D) ويُحسّن فهم مواقع الأجسام في الفضاء الافتراضي.
- أمثلة: نظارات Oculus Rift, HTC Vive.



غمس حاسة السمع:

نجد نظارة حاسوبية مزودة
بسماعات

- استخدام سماعات عازلة لتوجيه الصوت بشكل دقيق وتقليل الضوضاء الخارجية .
- توفير صوت اتجاهي (مثل تحديد مصدر الصوت يميناً أو يساراً) لتعزيز الواقعية.
- مثال: سماعات مخصصة مع تقنية Dolby Atmos

غمس حاسة اللمس:

- -استخدام قفازات ذكية (Data Gloves) مزودة بمحركات صغيرة لتوليد مقاومة ملموسة عند التفاعل مع الأجسام الافتراضية (مثل الإحساس بصلابة جسم أو وزنه).
- - جهاز الفانتوم (Phantom): ذراع روبوتية تحاكي مقاومة اللمس، مثل الإحساس باصطدام يد المستخدم بجسم افتراضي.

التفاعل Interaction

1. التفاعل الطبيعي:

- الاستغناء عن الأدوات التقليدية التواصل مع الحاسوب عبر الحواس مباشرةً (مثل الفأرة) لصالح حركات طبيعية مثل:
- تحريك الرأس لتغيير زاوية الرؤية.
- فتح الأبواب باليدين بدلاً من النقر بالفأرة.
- سماع أصوات التحذيرات مباشرةً بدلاً من قراءة النصوص.
- استخدام أجهزة مشي (Treadmills) للتنقل داخل البيئة الافتراضية.
- إصدار الأوامر بالصوت بدلاً من النقر.

2. أهمية التفاعل متعدد الحواس:

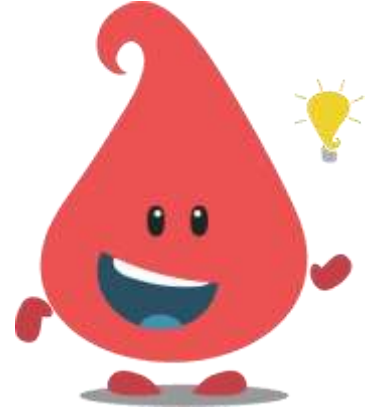
- دماغ الإنسان يحتاج إلى تزامن بين الحواس (البصر، السمع، اللمس) لتصديق الواقع الافتراضي.
- مثال: عند لمس جسم افتراضي، يجب أن يصدر صوت ارتطام وتظهر مقاومة ملموسة.

3. أمثلة على التجهيزات:

- النظارات الذكية: لعزل البصر وتوفير رؤية ثلاثية الأبعاد.
- القفازات اللمسية: لمحاكاة الإحساس بالأسطح والأوزان.
- جهاز الفانتوم: لمحاكاة المقاومة المادية في التفاعل.

الهدف النهائي: دمج الغمس الحسي (رؤية، سمع، لمس) مع التفاعل الطبيعي (حركة، صوت) لخلق وهم واقعي يقنع الدماغ بأن البيئة الافتراضية حقيقية، مما يُحسن تجربة المستخدم ويُستخدم في تطبيقات مثل:

- التدريب الطبي.
- التصميم الهندسي.
- الألعاب التفاعلية.



الخلاصة: الغمس والتفاعل هما عمادا تجربة الواقع الافتراضي الناجحة. بدونهما تبقى البيئة الافتراضية مجرد صور وصوتيات منفصلة عن الإدراك البشري!

التخيل Imagination

- إقناع الدماغ بأن البيئة الافتراضية حقيقية من خلال دمج الغمس والتفاعل.
- مثال: عندما يتحرك المستخدم في بيئة VR، يدرك دماغه المشهد كأنه مشهد واقعي بسبب التزامن بين الإجراءات وردود الفعل.

ومنه نجد ان:

الحقيقة الافتراضية ليست مجرد تقنية لعرض الصور، بل هي نظام متكامل يدمج:

الإدراك الحسي (الغمس).

التواصل الطبيعي (التفاعل).

الوهم الواقعي (التخيل).

بهذا، تُعيد VR تعريف كيفية تعامل الإنسان مع التكنولوجيا، وتفتح آفاقاً جديدة في مجالات شتى مثل التعليم، الطب، والترفيه.



هنا انسان يقاوم نفسه والدنيا دائماً،
ليصبح النسخة الأفضل منه وفخور دائماً
بمحاولاته التي لا يراها أحد غيره

التفاعل الحسي والديناميكي في الحقيقة الافتراضية

1. دور البرامج في التفاعل الحسي:

- الأجهزة الحسية (مثل القفازات، الفانتوم) لا تكفي وحدها لإقناع الدماغ بالواقعية.
- البرامج: هي التي تحسب التفاعلات الفيزيائية (مثل الاصطدامات، القوى، التشوهات) وترسل أوامر للأجهزة لتوليد مقاومة أو حركة.
- مثال: عند اصطدام أداة المستخدم بجسم افتراضي، تُحسب القوى المؤثرة على كلا الطرفين وتُنقل كإشارات للمحركات لتوليد مقاومة ملموسة.

2. الواجهات الحسية (Haptic Interfaces):

أنواع الأجهزة:

- قفازات الالتقاط: مزودة بمحركات صغيرة لمحاكاة مقاومة اللمس (مثل الإحساس بصلابة جسم).
- الفانتوم (Phantom): ذراع روبوتية تُستخدم في الجراحة النظرية أو التصميم الهندسي لمحاكاة القوى.
- عصا تحسس القوى: تُستخدم في الألعاب أو التحكم عن بُعد.
- وظيفتها: تحويل الحركات الفيزيائية للمستخدم إلى إشارات رقمية، والعكس (تحويل الإشارات الرقمية إلى قوى ملموسة).

3. آلية عمل التفاعل الحسي:

- توليد المقاومة: عندما يحرك المستخدم جهازاً (مثل الفانتوم)، تُولّد المحركات مقاومة تحاكي وجود عائق مادي. تُرسل الأعصاب الحسية إشارات إلى الدماغ لتفسيرها كتفاعل مع جسم حقيقي.
- استجابة البرامج: تُعدل البرامج حركة الأجسام الافتراضية بناءً على القيود الديناميكية (مثل الكتلة، الصلابة). مثال: إذا اصطدمت كرة افتراضية بشفرات طاحونة، تُحسب سرعة الدوران بناءً على كتلة الكرة وقوة الاصطدام.

4. أمثلة تطبيقية:

- التفاعل مع الروبوتات: في مثال الرقص مع روبوت، يتحسس الروبوت القوى البسيطة من الإنسان ويترجمها إلى حركات متناسقة.
- المحاكاة الديناميكية: كرة افتراضية تتفاعل مع شفرات طاحونة: إذا كانت كتلة الكرة أكبر، تُحرك الشفرات، وإذا كانت أصغر، تتحرك الكرة بفعل الاصطدام.
- التطبيقات الطبية: أجهزة تحسس القوى تُستخدم في عمليات محاكاة الجراحة النظرية لتدريب الأطباء.

5. التحديات الرئيسية:

الدقة في المحاكاة: حساب القوى والحركات بدقة يتطلب نماذج رياضية معقدة ومحاكاة ديناميكية.
التزامن بين الأجهزة والبرامج: أي تأخير في الاستجابة يُضعف إحساس المستخدم بالواقعية.

الخلاصة: التفاعل الواقعي في الحقيقة الافتراضية يعتمد على دمج ثلاثي
بين: الأجهزة الحسية: (لمس، رؤية، سمع).
البرامج الذكية: القدرة على محاكاة الفيزياء بدقة.
التفاعل الديناميكي: الذي يضمن استجابة طبيعية للإجراءات.
هذا التكامل يفتح الباب لتطبيقات ثورية في مجالات مثل الطب، الهندسة،
والترفيه!



التخيل في الحقيقة الافتراضية

مفهوم التخيل (Illusion):

التخيل: هو الانطباع الذي يخلقه الدماغ نتيجة دمج الغمس الحسي (الرؤية، السمع، اللمس) والتفاعل مع البيئة الافتراضية، مما يجعل الإنسان يصدق أنها حقيقية.
الهدف: خداع الدماغ عبر محاكاة العمليات العقلية التي يستخدمها في تفسير الواقع الحقيقي.

آليات التفكير البشري المؤثرة في التخيل

↪ الاستنتاج (Deduction):

- اشتقاق الحقائق من مقدمات محددة (مثال: إذا نزل المطر، فالأرض مبتلة).
قواعده:
- Modus Ponens: إذا كانت a صحيحة و $a \rightarrow b$ فإن b صحيحة.

$$\frac{a \quad a \rightarrow b}{b}$$

- Modus Tollens: إذا كانت b خاطئة و $a \rightarrow b$ ، فإن a خاطئة.

$$\frac{\neg b \quad a \rightarrow b}{\neg a}$$

↪ الاستقراء (Induction):

- تعميم القواعد من ملاحظات متكررة (مثال: إذا رأيت 10 مهندسين متميزين، قد تستنتج أن جميع المهندسين متميزون).

↪ الخطف (Abduction):

- استنتاج السبب من النتيجة (مثال: إذا ابتلت الأرض، فقد يكون السبب نزول المطر).

قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة إذا لم تُدعم ببيانات كافية

أمثلة على التخيّل البصري

■ الخدع البصرية:

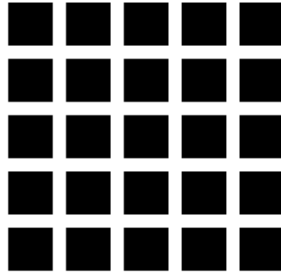
دوائر أو خطوط تبدو غير متساوية رغم تساويها (مثال: خطوط تبدو متوازية لكنها مائلة).
أشكال ثلاثية الأبعاد مُدرّكة من صور ثنائية الأبعاد Holograms.

■ ظاهرة الأشكال المجسمة:

تتطلب تركيز العين بطريقة غير اعتيادية لرؤية الصورة المجسمة، حيث يُخدع الدماغ ليرى عمقاً غير موجود.

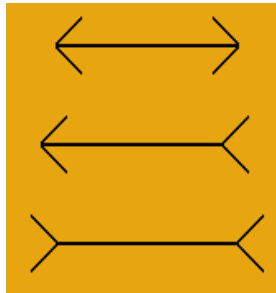
أمثلة عن التخيّل:

1. هل ترى الدوائر الرمادية بين المربعات؟



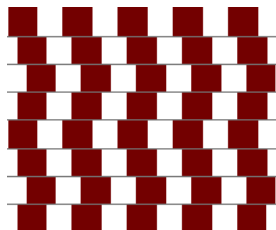
في الواقع ليس هناك شيء بين المربعات.

2. برأيك أي المستقيمت التالية هو الأكبر؟



في الواقع جميعها متساوية.

3. هل الخطوط الأفقية متوازية أم لا؟

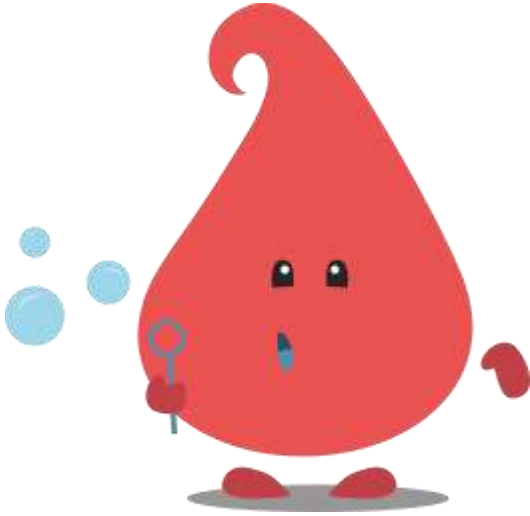


نعم، هي متوازية.

تبين الأمثلة السابقة كيف أن الدماغ لا يرى دوماً الحقيقة كما هي تماماً، بل يضيف إليها حقائق أخرى ناتجة عن الثقافة التي اختزنها عن العالم الحقيقي والعلاقات بين الأشياء، هذه الثقافة تساعد على السرعة في العمل ولكنها تتسبب في ارتكابه لبعض الأخطاء كما يبدو في الأمثلة التي رأيناها.

التعميم (Generalization) وتأثيره على التخيل

- التعميم الخاطئ: استنتاج قواعد عامة من ملاحظات محدودة (مثال: إذا رأيت 10 طلاب يغشون، قد تعمم أن جميع الطلاب غشاشون).
- دمج التعميم مع الخطف: مثال: إذا اشترى العديد من الأشخاص أسطوانة موسيقية، يُستنتج أنها ناجحة، وبالتالي قد يُفترض أن الفنان ماهر.



كيف يُخدع الدماغ؟

الإدراك الانتقائي: الدماغ يملأ الفراغات بناءً على الخبرات السابقة (مثال: رؤية قضبان في صورة ثنائية الأبعاد رغم عدم وجودها).
التأثير الثقافي: الخبرات المتراكمة تؤثر على تفسير المشاهد (مثال: افتراض أن الشخص الطويل قريب من طول الباب).

الخلاصة: التخيل ليس مجرد وهم، بل هو عملية معقدة تعتمد على:

- الغمس الحسي: (رؤية، سمع، لمس).
- التفاعل الديناميكي: مع البيئة الافتراضية.
- العمليات العقلية: (استنتاج، استقرار، خطف).

فهم هذه الآليات يساعد في تصميم واقع افتراضي أكثر إقناعاً، لكنه يذكرنا بأن إدراكنا للواقع قد يكون غير موضوعي أحياناً!

الحقيقة الموسعة والتواجد عن بُعد

1. الواقع المعزز (Augmented Reality - AR):

التعريف: مزيج بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، حيث تُراكب المعلومات الرقمية (مثل الصور، النصوص) على المشهد الحقيقي لتعزيز إدراك المستخدم.

الهدف: تحسين الأداء البشري عبر دمج البيانات الافتراضية مع البيئة الواقعية في وقت واحد.

أمثلة تطبيقية:

الطب: يُمكن للجراحين رؤية أعضاء المريض الداخلية (مثل الدماغ) بشكل شفاف خلال الجراحة دون الحاجة إلى علامات فيزيائية على الجسم.

تُدمج الصور الإشعاعية المسبقة مع المشهد الحقيقي أثناء العملية لزيادة الدقة.

التصنيع والصيانة: عرض إرشادات فورية فوق الآلات للمهندسين.

2. التواجد عن بُعد (Telepresence):

التعريف: تقنية تسمح للمستخدم بالتفاعل مع بيئة بعيدة **كأنه موجود فيها** عبر أدوات تكنولوجية (مثل الكاميرات، الروبوتات).

الهدف: تنفيذ مهام في أماكن خطيرة أو صعبة الوصول.

أمثلة تطبيقية:

التحكم في الآلات الخطرة:

إزالة الألغام أو إدارة المفاعلات النووية عن بُعد.

طائرات استطلاع بدون طيار لجمع البيانات من مناطق نائية.

التعاون الدولي: التحكم في معدات صناعية موجودة في بلد آخر.

الفرق بين الحقيقة الموسعة والتواجد عن بُعد:

التواجد عن بُعد (Telepresence)

الواقع المعزز (AR)

تُنشئ واجهة تفاعلية مع واقع بعيد

تضيف عناصر افتراضية إلى الواقع

تُستخدم للتحكم في البيئات البعيدة

تُستخدم لتحسين الإدراك البشري.

مثال: قيادة روبوت في منجم عبر كاميرا

مثال: عرض بيانات فوق مشهد حقيقي.

التحديات المشتركة:

• الدقة التقنية:

الحاجة إلى مطابقة مثالية بين البيانات الافتراضية والواقع (في AR).

تقليل التأخير الزمني في نقل البيانات (في Telepresence).

• التكلفة العالية:

تطوير أنظمة متقدمة يتطلب استثمارات كبيرة.

■ الخلاصة:

الحقيقة الموسعة: تُغني الواقع بمعلومات رقمية لتحسين القرارات (مثل الجراحة الدقيقة).
التواجد عن بُعد: يُمكن البشر من التفاعل مع عوالم بعيدة بأمان وكفاءة (مثل إزالة الألغام).

كلا المجالين يُظهران كيف تُعيد التكنولوجيا تشكيل تفاعلنا مع البيئة المحيطة!

الحقيقة الموسعة ومكونات الحقيقة الافتراضية

❖ مقارنة بين الحقيقة الافتراضية (VR) والحقيقة الموسعة (AR):

الواقع المعزز (AR)	الحقيقة الافتراضية (VR)
تدمج عناصر افتراضية مع العالم الحقيقي	تغمر المستخدم في بيئة افتراضية كاملة
تتبعه على اتصال مع الواقع مع إضافة معلومات.	تعزل المستخدم عن الواقع
تحتاج آليات دمج متقدمة بين الواقع والافتراضي	تتطلب تحكماً كاملاً في الحواس.

❖ مكونات نظام الحقيقة الافتراضية:

1. نماذج ثلاثية الأبعاد:

نماذج هندسية للأجسام الصلبة، القابلة للتشوه، أو السوائل.

أمثلة: أعضاء بشرية (كبد)، طائرات، تفاعل يد مع مشهد.

2. أنظمة الصوت:

توليد أصوات واقعية (مثل اصطدام الأجسام) وتوزيعها بين السماعات لمحاكاة الاتجاه والشدة.

3. أنظمة تحسس ردود الأفعال:

محاكاة القوى الفيزيائية (مثل الاحتكاك أو مقاومة اللمس) لتعزيز التفاعل.

مثال: الإحساس بمقاومة عند إدخال برغي في صامولة افتراضية.

4. الحساسات:

تتبع حركات المستخدم (اتجاه النظر، موقع اليد، سرعة الحركة).

الهدف النهائي للحقيقة الموسعة

تحسين أداء الإنسان: إضافة معلومات غير مرئية سابقاً إلى البيئة الحقيقية (مثل عرض أعضاء داخلية خلال جراحة).

الدمج الشامل: جعل المستخدم غير قادر على التمييز بين الواقع والافتراضي، خاصة في التطبيقات الحرجة مثل الجراحة.

التحديات:

التكامل الدقيق:

- دمج النماذج الافتراضية مع الواقع بدقة (في AR).
- تقليل التأخير في أنظمة التحسس والتفاعل (في VR).

■ الخلاصة:

- الحقيقة الافتراضية: تُغمر المستخدم في عالم اصطناعي، بينما الحقيقة الموسعة: تُثري الواقع بمعلومات رقمية.
- كلا التقنيتين تهدفان إلى رفع كفاءة الإنسان، سواء في المهام اليومية أو التطبيقات المتخصصة مثل الطب والهندسة.
- التقدم في هذه المجالات يعتمد على تطوير مكونات متكاملة (نماذج، أصوات، حساسات) لخلق تجارب واقعية ومتفاعلة!

هي كانت لحظة عن عالم الـ VR... واللي جاي أحلى!

خلي حماسك شغال، لأن المحاضرات الجاية فيها مفاجآت وتجارب جديدة.

نشوفكن بالمحاضرة الجاية 🎮 ∞ !

The end